

Documentação do Projeto - Análise de Saúde Bucal no Brasil

Informações Gerais:

- **Turma:** 1TDSPA
 - **Integrantes e RMs:**
 1. Julia Valerio Guimarães da Silva – RM: 568275
 2. Julia Silva Spanopoulos – RM: 566754
 3. Thiago Gramorelli Lima – RM: 567630
 - **Link do Google Colab:**
https://colab.research.google.com/drive/18ii279CtC3UJQuvWOjqYY31X-kmkcj_T?usp=sharing
 - **Página do Dataset:** <https://dadosabertos.tce.go.gov.br/nl/dataset/cobertura-de-saude-bucal-na-atencao-primaria-a-saude>
-

1. Descrição da Base de Dados

A base de dados utilizada neste projeto apresenta os indicadores de **Cobertura de Saúde Bucal na Atenção Primária** no Brasil, abrangendo o período de **2012 a 2021**. Os dados foram extraídos do Portal de Dados Abertos do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO).

Justificativa da Escolha: Escolhemos esta base por ser uma fonte oficial e confiável que permite diagnosticar a realidade do atendimento odontológico público no país. Para o projeto focado na ONG **Turma do Bem**, esses dados são fundamentais para identificar "vazios assistenciais" - locais onde a população é grande, mas a cobertura do SUS é baixa - justificando onde a mobilização de dentistas voluntários deve ser priorizada.

2. Metodologia e Colunas Selecionadas

Os dados foram processados utilizando a biblioteca **Pandas**. Realizamos a limpeza de tipos (conversão de decimais do padrão brasileiro para o padrão computacional) e a filtragem de dados para separar o consolidado nacional das unidades federativas individuais.

Principais Colunas:

- **UF / Estado:** Identificação geográfica para análise regional.
 - **Ano:** Dimensão temporal para identificar tendências.
 - **Valor:** Porcentagem de cobertura populacional (nossa principal métrica).
 - **Granularidade Geográfica:** Utilizada para filtrar e limpar a base.
-

3. Identificação da Variável Alvo (Target)

A variável alvo definida para este projeto é a coluna `Valor` (Taxa de Cobertura).

Relação com o Problema de Aplicação: O objetivo do modelo de Machine Learning que será desenvolvido nas próximas etapas é **prever a taxa de cobertura de saúde bucal** para anos futuros com base no histórico das regiões.

- **Por que prever isso?** Se o modelo identificar que a cobertura de um estado populoso como São Paulo tende a cair ou estagnar, a **Turma do Bem** pode se antecipar, focando suas campanhas de captação de voluntários exatamente nessas áreas críticas antes que a desassistência aumente.
-

4. Problema Preditivo e Aplicação Web

O problema identificado é de **Regressão**: prever um valor contínuo (porcentagem) de cobertura.

Integração Web: O projeto foi desenhado para ser consumido em uma página web responsiva. A Análise Exploratória (EDA) utilizou a biblioteca **Plotly Express**, garantindo que os gráficos gerados sejam interativos e adaptáveis a diferentes dispositivos, facilitando a visualização dos dados para os gestores da ONG.

5. Racional da Análise Exploratória (EDA)

A análise foi dividida em 5 pilares fundamentais:

1. **Tendência Temporal:** Para observar o histórico de evolução do país.
2. **Correlação:** Para entender se estados historicamente desassistidos conseguem evoluir.
3. **Distribuição:** Para localizar em qual faixa de nota a maioria dos estados se encontra.
4. **Outliers:** Para encontrar estados em situação crítica (muito abaixo da média).

5. **Comparação:** Para criar um ranking de prioridade de atuação para a ONG.

Conclusão

A análise prova que o sistema público tem dificuldade de escalar o atendimento em estados gigantes como **SP e RJ**. Esses dados dão a base estatística necessária para validar o trabalho da **Turma do Bem**: o voluntariado é essencial para preencher a lacuna que o governo não consegue fechar sozinho.